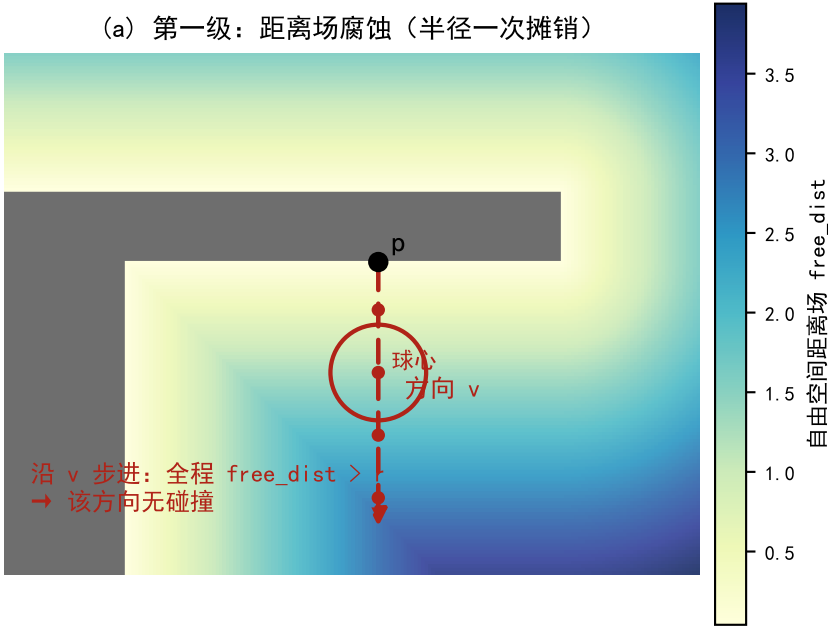
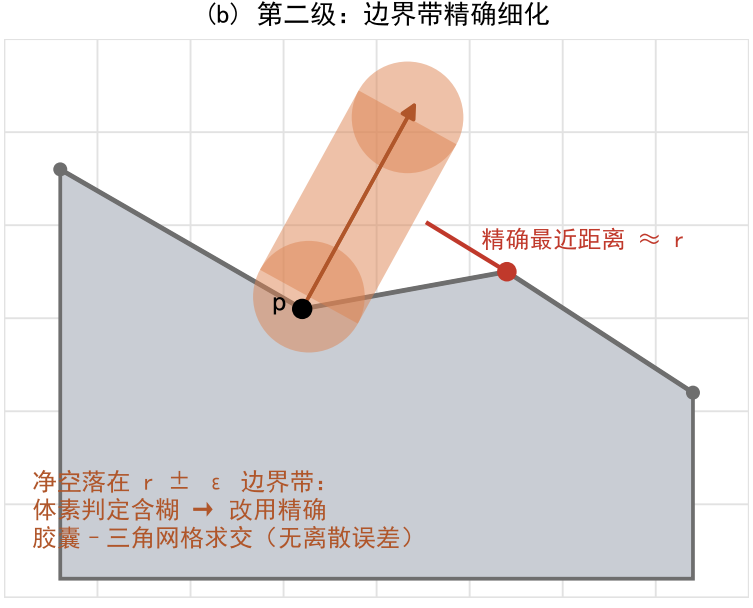

(a) 第一级：距离场腐蚀（半径一次摊销）
p
球心
方向 v
沿 v 步进：全程 free_dist > r
→ 该方向无碰撞
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
自由空间距离场 free_dist


(b) 第二级：边界带精确细化
精确最近距离 ≈ r
p
净空落在 r ± ε 边界带：
体素判定含糊 → 改用精确
胶囊 - 三角网格求交（无离散误差）